



PROYECTO “EDIFICIO VM BOULEVARD” CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

INMOBILIARIA BOULEVARD ALVARES LIMITADA

Región de Valparaíso

Julio, 2022

ÍNDICE

CONTENIDO

PÁG.

1	Introducción.....	4
2	Objetivos.....	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3	Metodología.....	7
3.1	Área de Influencia.....	7
3.2	Descripción Vegetación y Flora.....	8
3.2.1	Área de Estudio.....	8
3.2.2	Visita Terreno	10
3.2.3	Proyectos sometidos al SEIA.....	10
3.2.4	Marco Biogeográfico	10
3.2.5	Vegetación	11
3.2.6	Flora.....	14
3.2.7	Estado de Conservación de las especies de flora identificadas	15
3.2.8	Análisis de Singularidad Ambiental	16
3.3	Extracción o explotación de recursos naturales.....	17
3.4	Efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables.....	17
4	Resultados.....	19
4.1	Área de Influencia.....	19
4.2	Vegetación y Flora.....	23
4.2.1	Marco biogeográfico.....	23
4.2.2	Vegetación	24
4.2.3	Flora.....	28
4.2.4	Análisis de Singularidad Ambiental	32
4.3	Extracción o explotación de recursos naturales.....	32
4.4	Efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables.....	32
5	Conclusión.....	34
6	Bibliografía.....	35

Índice Tablas

TABLA 1.	COORDENADAS UTM DEL ÁREA INVOLUCRADA EN EL PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD"....	8
TABLA 2.	PROYECTOS UBICADOS EN UN RADIO DE 5 KM DEL PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD". ...	10
TABLA 3.	PUNTO DE REFERENCIA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN, PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD".	11
TABLA 4.	CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN CUATRO TIPOS BIOLÓGICOS FUNDAMENTALES.....	13
TABLA 5.	TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADOS DE CUBRIMIENTO, SEGÚN METODOLOGÍA COT.	13
TABLA 6.	CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS, SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	14
TABLA 7.	GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN POSIBLES APLICABLES A LAS UNIDADES VEGETACIONALES DETECTADAS.	14
TABLA 8.	CRITERIOS DE SINGULARIDAD EN BASE A GUÍA DE ECOSISTEMAS (SEA, 2015).	16
TABLA 9.	IMPACTOS AMBIENTALES QUE JUSTIFICAN LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y SU UBICACIÓN ESPACIAL.....	20
TABLA 10.	FORMACIONES DE VEGETACIÓN DETECTADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	24
TABLA 11.	DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR FAMILIA DENTRO DEL ÁREA DEL PROYECTO.	28
TABLA 12.	LISTADO DE ESPECIES DE FLORA REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD".	30

Índice Figuras

FIGURA 1.	VÉRTICES ÁREA DE INTERVENCIÓN Y DE ESTUDIO DEL PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD".	9
FIGURA 2.	UBICACIÓN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN EN PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD".	12
FIGURA 3.	UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS IMPACTOS QUE ALTERARÁN LAS FORMACIONES VEGETALES PRESENTEN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	21
FIGURA 4.	ÁREA DE INFLUENCIA DE FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD".	22
FIGURA 5.	FOTOGRAFÍA DE FORMACIÓN VEGETAL <i>MATORRAL DENSO DE TUNA</i>	25
FIGURA 6.	FOTOGRAFÍA DE UNIDAD <i>CONSTRUIDO</i>	26
FIGURA 7.	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS PROYECTO "EDIFICIO VM BOULEVARD".....	27
FIGURA 8.	PROPORCIÓN (%) DE ESPECIES DE ACUERDO AL ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	29
FIGURA 9.	PROPORCIÓN (%) DE ESPECIES DE ACUERDO AL TIPO BIOLÓGICO.....	29
FIGURA 10.	FOTOGRAFÍAS DE EJEMPLAR DE QUISCO REGISTRADO EN TERRENO.	31

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Edificio VM Boulevard” objeto de la presente evaluación ambiental, tiene como Titular a la Inmobiliaria Boulevard Alvares Limitada (en adelante El Titular), y consiste, en síntesis, en un edificio con destino habitacional y comercial, compuesto de 236 departamentos, 23 oficinas y 4 locales comerciales, en 24.052,13m² de superficie construida sobre un terreno de 3.629 m². Cuenta con 28 pisos y 2 subterráneos, además considera 203 bodegas, 241 estacionamientos de automóviles y 121 de bicicletas.

Por otro lado, y debido a su potencial afectación a las plantas del área de influencia, se desarrolla una caracterización de flora y vegetación con el objetivo de corroborar si la potencial alteración genera efectos, características y circunstancias descritas en el artículo 11 de la Ley 19.300/94 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES).

En relación a lo mencionado, las plantas son un elemento de los ecosistemas terrestres, indicado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, en el artículo 18, literal e.2:

“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley (...).”

En línea con lo anterior, Begon et al (2006), describe a los ecosistemas como “...sistemas complejos que involucran tanto factores bióticos, como abióticos. Los factores bióticos corresponden principalmente a comunidades biológicas, las cuales son congregaciones de diferentes especies, que involucran tanto la composición de las mismas como las interacciones que se dan entre ellas; mientras que los factores abióticos se focalizan en el flujo de energía y materia...”.

Para efectos del presente informe, que describirá al objeto de protección plantas, se deberá considerar la siguiente definición de comunidad vegetal o vegetación entregada por Gajardo (1994), “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado. El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje”.

En consideración a la vegetación y al uso del suelo en la región de Valparaíso, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2021), a una escala 1: 250.000, estimó que en esta Región, la superficie total es de 1.598.766,6 [ha], teniendo como

categorías de uso más importantes a "Bosques", representando un 34,6%; "Praderas y Matorrales" con un 32,2%; "Áreas desprovistas de vegetación" constituyendo un 14,4% y; "Terrenos Agrícolas" con un 11,0% del total. En menor proporción se encuentran "Áreas Urbanas e Industriales" (3,7%); "Nieves y Glaciares" (3,3%); "Humedales" (0,6%) y "Cuerpos de agua" (0,3%).

A continuación, se presentan los antecedentes de flora y vegetación del ecosistema terrestre asociado al Área de Influencia del Proyecto "Edificio VM Boulevard", en adelante el Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia (AI) del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3 METODOLOGÍA

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la "Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015)¹; la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996); "Guía de Evaluación de Impacto de Impacto Ambiental: Efectos adversos sobre recursos naturales renovables" (SEA, 2015)² y; Guía para la Descripción del Área de Influencia, y Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA 2017)³.

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición de Área de Influencia (AI) descrita por el Decreto N°40/2012 Reglamento del SEIA, señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°:

"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

Con el objetivo de uniformar criterios, requisitos, condiciones, antecedentes y exigencias técnicas de la evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades, es que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), desarrolló la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017), la que se considera en el presente trabajo.

Como parte del análisis desarrollado se establecieron las potenciales alteraciones generadas por la interacción del Proyecto y el componente plantas del ecosistema asociado al área de influencia del Proyecto. Para poder desarrollar esta información, se consideró una breve descripción del Proyecto, además, de aspectos básicos de la flora y vegetación, logrando así la identificación de los impactos potenciales.

En vista de lo anterior, es que se tomaron decisiones metodológicas para desarrollar la descripción del receptor de impactos, considerando para ello, las potenciales alteraciones indicadas en la Tabla 1 de la Guía de Ecosistemas y la Tabla 1 de la Guía de RR.NN.

Por otro lado, la cartografía que ilustra el área de influencia del Proyecto, se desarrolló en el programa ArcGis módulo ArcMap en su versión 10.8.

1 En este informe se señalará como "Guía de Ecosistemas" con el objetivo de abreviar el nombre de la referencia metodológica.

2 Dentro del presente informe, se señalará como "Guía de recursos naturales" para abreviar el nombre de la referencia metodológica.

3 Al igual que los casos anteriores, se señalará como "Guía de área de influencia" para abreviar el nombre de la referencia metodológica.

3.2 DESCRIPCIÓN VEGETACIÓN Y FLORA

Para la caracterización de Plantas (Flora y Vegetación), se realizaron actividades de gabinete y una visita al terreno, las que se detallan a continuación.

3.2.1 Área de Estudio

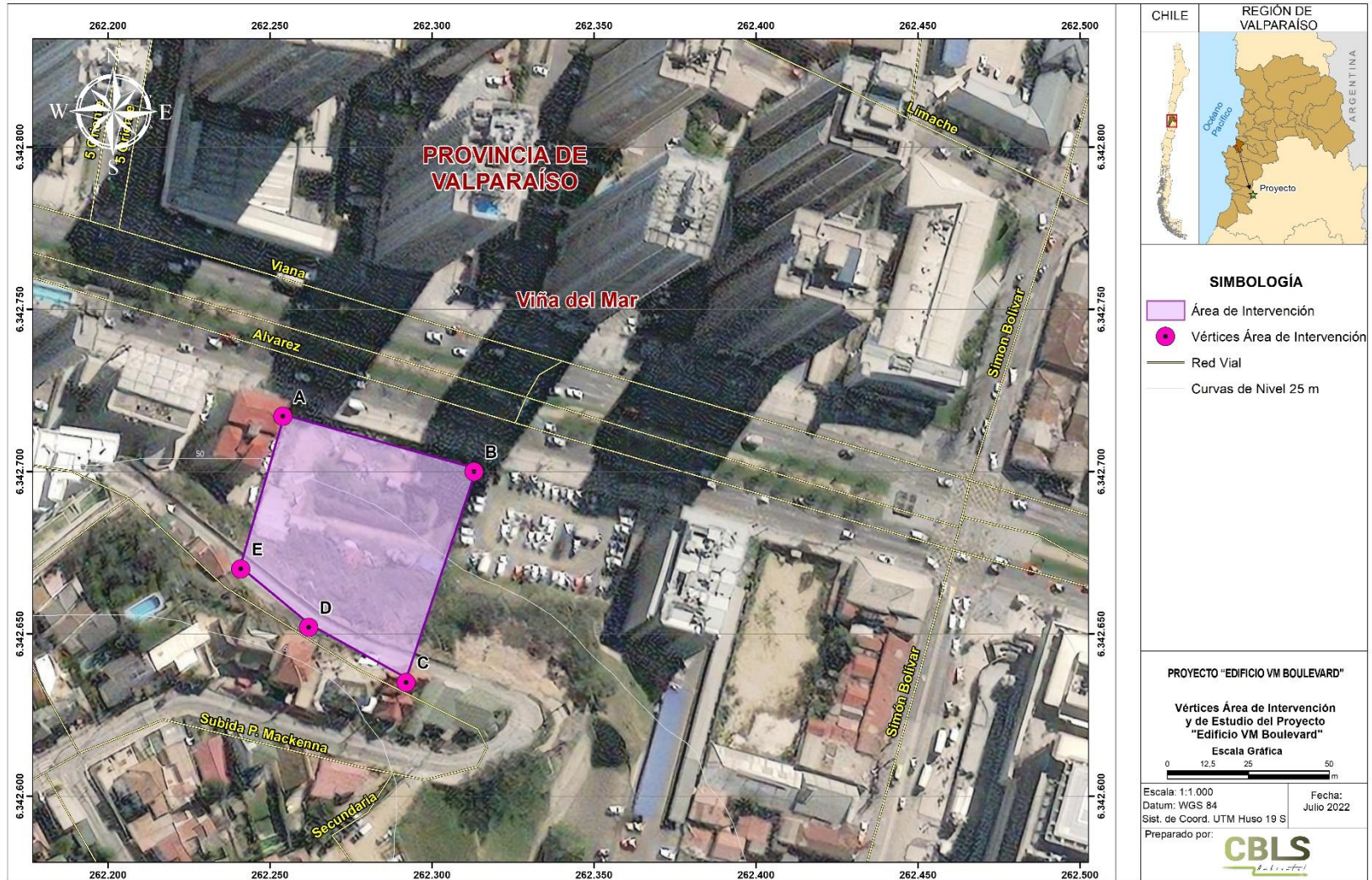
El estudio caracteriza la vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto “Edificio VM Boulevard”, que se ubica en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. A continuación, se presentan coordenadas referenciales del área asociada a la intervención directa del Proyecto (ver Tabla 1).

Tabla 1. Coordenadas UTM del área involucrada en el Proyecto “Edificio VM Boulevard”.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenada Este [m]	Coordenada Norte [m]
A	262.254	6.342.717
B	262.313	6.342.700
C	262.292	6.342.635
D	262.262	6.342.652
E	262.241	6.342.670

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Vértices Área de Intervención y de Estudio del Proyecto "Edificio VM Boulevard".



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Visita Terreno

Para la definición de la comunidad vegetal y la composición de especies, se desarrolló una visita el 13 de julio de 2022, correspondiente a campaña de invierno.

3.2.3 Proyectos sometidos al SEIA

Por otro lado, se revisaron proyectos sometidos al SEIA, tanto DIA como EIA, en un radio de 5 Km del Proyecto, presentados desde el 24 de diciembre de 2013, inicio en la vigencia de la última modificación al Reglamento del SEIA, correspondiente al D.S. N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y en estado "Aprobado". Con este filtro, se obtuvo un total de un (1) proyecto, señalado a continuación.

Tabla 2. Proyectos ubicados en un radio de 5 Km del Proyecto "Edificio VM Boulevard".

Nombre Proyecto	Modalidad de Sometimiento	Año de Aprobación
Saneamiento del terreno Las Salinas	EIA	2020

Elaboración propia en base a información disponible en www.sea.gob.cl. EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

La información de flora y vegetación desarrollada en cada uno de los proyectos revisados, se utilizó en el presente informe, especialmente para establecer las Especies Objetivo y el subgrupo de Especies Objetivo Relevantes.

En vista de lo anterior, se debe considerar a las Especies Objetivo (EO) como aquellas especies receptoras de impactos, además, de las Especies Objetivo Relevantes (EOR), que corresponden a *"un subgrupo de especies objetivo que poseen valor para la conservación o que influyen en los atributos de composición, estructura o funcionamiento de un ecosistema"* (SEA, 2015). El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sugiere considerar como EOR aquellas que se encuentren clasificadas según su estado de conservación como amenazada (en peligro crítico, peligro y vulnerables) y casi amenazada; endémica; de distribución restringida o cuya población es reducida; dominante; paraguá⁴; carismática⁵; y clave⁶. Para efectos de este informe, se consideraron como EOR a las clasificadas en alguna categoría de conservación.

3.2.4 Marco Biogeográfico

La vegetación potencial del lugar, dependiente del marco biogeográfico, se describió en base a una revisión bibliográfica, utilizando como material de apoyo lo señalado en la "Vegetación Natural de Chile" de Rodolfo Gajardo (1994) y en "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" de Federico Luebert y Patricio Pliscoff (2006).

⁴ es aquella que necesita grandes extensiones de hábitat y que al protegerla se protege a su vez muchas otras especies.

⁵ es aquella que es de interés popular, que sirve como símbolo y estimula la conciencia pública hacia la importancia de conservar la biodiversidad

⁶ es aquella que ejerce una influencia directa y desproporcionadamente grande sobre los otros miembros de la comunidad.

3.2.5 Vegetación

De acuerdo a lo expresado en la Guía de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015), y de acuerdo a lo analizado en el presente trabajo, se ha estimado que la caracterización de vegetación se desarrolló a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), destacada en la *Ficha VE-02: Vegetación* de la referencia señalada.

La metodología de COT, adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo al tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

Lo primero realizado fue una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital disponible en la plataforma Google Earth, identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) terrestre, en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, y color, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno. Si bien en la fotografía base de la Figura 2 se aprecia vegetación en el área plana del Proyecto, al momento de la visita se encontraba despejada en casi su totalidad.

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, se clasificaron de acuerdo a diversas categorías (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo a la formación vegetacional a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo al tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

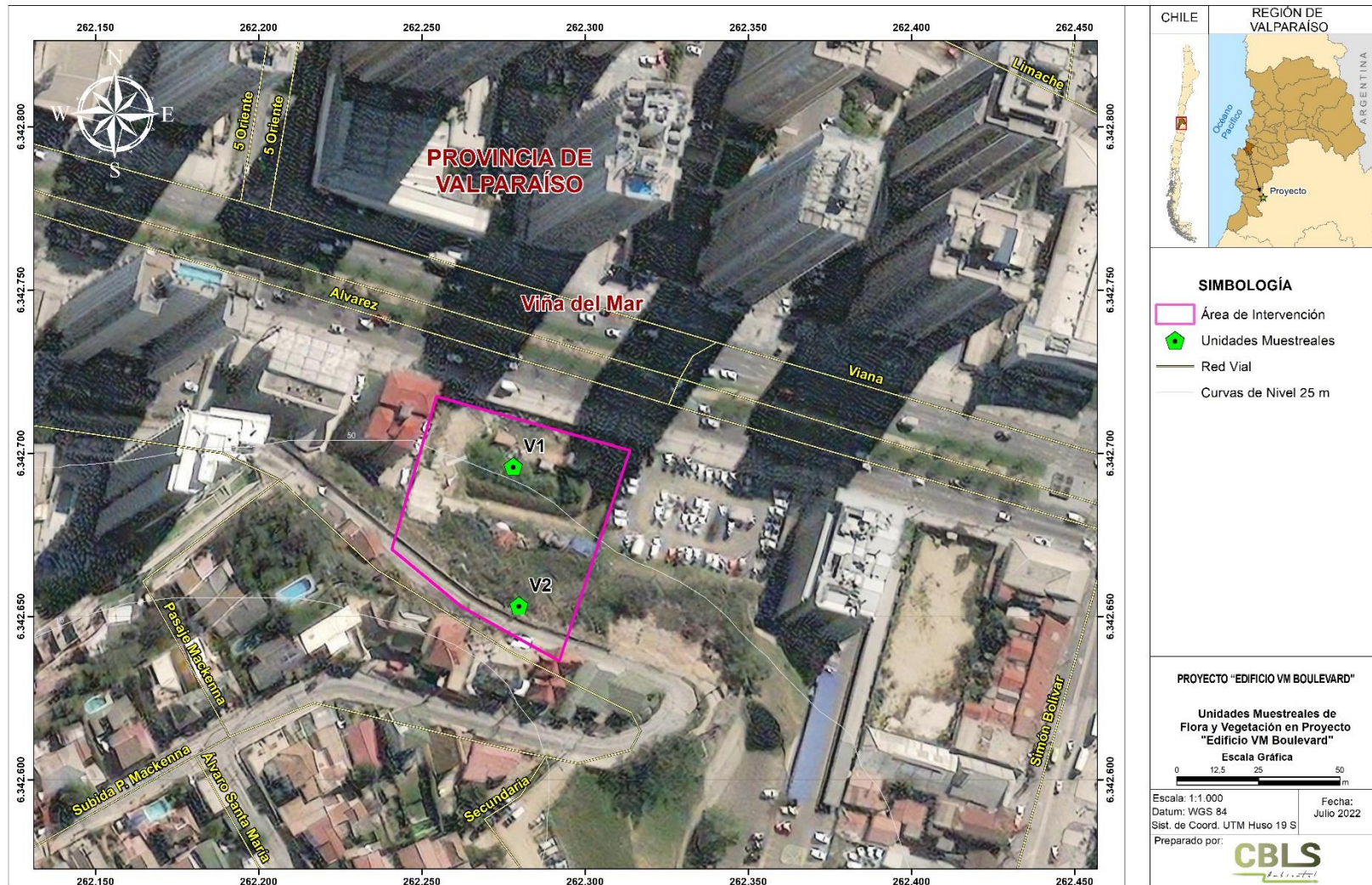
En cada uno de los puntos de inspección, dos en total, se describió la estructura de la vegetación, tanto vertical, como horizontalmente. El primer punto se encuentra en la parte plana del área del Proyecto. Por otro lado, debido a las características del terreno, alta pendiente, se tomó un punto referencial desde el acceso más cercano a la ladera. En la siguiente tabla y figura, se presenta un punto de referencia.

Tabla 3. Punto de referencia de puntos de inspección de Flora y Vegetación, Proyecto "Edificio VM Boulevard".

Parcela	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenada Este [m]	Coordenada Norte [m]
1	262.278	6.342.696
2	262.279	6.342.653

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Ubicación de puntos de inspección de flora y vegetación en Proyecto "Edificio VM Boulevard".



Fuente: Elaboración propia.

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares. Esto se obtuvo principalmente de la información de las imágenes satelitales.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos son definidos y expuestos en el Cuadro siguiente.

Tabla 4. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales.

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, según Metodología COT.

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy Claro
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50 – 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla 6. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
LA	< 2m	Extremadamente Baja	LB	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
LA	4 – 8 m	Baja	LB	25 – 50 cm	Baja
LA	8 – 16 m	Media	LB	50 – 100 cm	Media
LA	16 – 32 m	Alta	LB	100 – 200 cm	Alta
LA	> 32 m	Muy Alta	LB	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
H	< 5 cm	Extremadamente Baja	S	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
H	25 – 50 cm	Baja	S	25 – 50 cm	Baja
H	50 – 100 cm	Media	S	50 – 100 cm	Media
H	100 – 200 cm	Alta	S	100 – 200 cm	Alta
H	> 200 cm	Muy Alta	S	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetacional indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla 7. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas.

Grado de Artificialidad	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo y bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano bosque artificial sin manejo
5	Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Viveros y hortalizas
8	Invernadero y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

3.2.6 Flora

Para caracterizar la flora del área de estudio, se consideró como referencia lo especificado en la *Ficha FL-02: Flora* de la Guía de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015), realizando levantamiento de información florística en cada uno de los puntos de inspección, registrando la presencia de todas las especies vegetales. Las estaciones revisadas se señalan en la Tabla 3 y en la Figura 2.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico (leñoso alto, leñoso bajo, suculenta o herbácea).

3.2.7 Estado de Conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N°33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- DS 23/2019 - Décimo quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.
- DS 16/2020 – Décimo sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.
- DS 17/2021 – Décimo séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.

3.2.8 Análisis de Singularidad Ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la flora y vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies y formaciones vegetales identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla 8. Criterios de singularidad en base a Guía de Ecosistemas (SEA, 2015).

N°	Descripción
S-1	Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros).
S-2	Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado.
S-3	Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.

N°	Descripción
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 2 de Guía de Ecosistemas (SEA, 2015).

Para cada especie y formación vegetal identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

3.3 EXTRACCIÓN O EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Para verificar la extracción o explotación de recursos naturales renovables y, en específico, de formaciones vegetacionales, se cruzó la información desarrollada en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) con el área intervenida del Proyecto.

En relación a lo anterior, se debe considerar como recursos naturales a *“los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos”*⁷.

3.4 EFECTO ADVERSO SIGNIFICATIVO SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

La letra b) del artículo 11 de la Ley N°19.300 establece que, en el marco de la evaluación de impacto ambiental, debe analizarse si el proyecto o actividad genera o presenta *“efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”*.

Se consideró para este análisis, lo señalado en la *Guía de Evaluación de Impacto Ambiental. Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Artículo 11 de la Ley N°19.300 letra b)*.

Se entiende por *cantidad* de un recurso natural renovable su superficie, tamaño, volumen, caudal, nivel, extensión, número de individuos u otras variables que den cuenta del haber del recurso, las que dependerán del tipo de recurso que se trate.

Por su parte, la *calidad* de un recurso natural renovable se refiere a la *“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo [en este caso al recurso], que permiten juzgar su valor”*.

⁷ Definición de Recursos Naturales, letra r) del artículo 2 de la Ley N° 19.300.

Puede referirse a su estructura, composición, estado, condición, clase, entre otros, dependiendo del recurso en particular.

De modo específico, para desarrollar este análisis, se evaluó lo especificado en el artículo 6 del RSEIA, D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, que se relaciona con el Efecto adverso significativo sobre los recursos naturales renovables, en este caso con las plantas, específicamente en las letras b), d), f) y h).

4 RESULTADOS

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al análisis desarrollado, se estima que, durante la fase de construcción del Proyecto, se desarrollarán escarpes y excavaciones para la habilitación de los espacios que consideran las obras. Contempla una superficie de 2.629 m², removiendo una cantidad estimada de tierra de 16.788 m³. Luego de esto, se implementarán las fundaciones, lo que da sustento a la edificación.

Durante esta fase, se generarán emisiones a la atmósfera (material particulado) producto del movimiento de tierras (carga, descarga). También se generarán las emisiones atmosféricas correspondientes a la combustión de motores de la maquinaria y camiones utilizados durante el movimiento de tierras.

Ahora bien, en la fase de operación, se hará uso del edificio con fines residenciales y áreas comunes que serán utilizados por sus copropietarios, los que contarán con el apoyo de conserjes y encargados de aseo. Este proyecto tendrá una superficie edificada total de 24.052,13 m² y constará de 28 pisos y 2 pisos subterráneos, con un total de 236 departamentos, 23 oficinas, 4 locales comerciales, 241 estacionamientos para automóviles y 121 para bicicletas. Las áreas comunes contemplan piscina, gimnasio, salón de eventos, entre otros. Se estima que, en esta fase del proyecto, se proyectará sombra sobre la formación vegetal presente en la ladera (ver descripción más adelante), la que alteraría en una baja proporción a esta comunidad vegetal.

Por otro lado, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012), a continuación, se han considerado los siguientes criterios en la definición del Área de Influencia de Plantas:

a) Ubicación de las partes, obras y acciones del Proyecto

Corresponde a la superficie ocupada por las partes, obras y acciones del Proyecto, las que podrían ejercer diferentes efectos sobre las especies de plantas y comunidades vegetales.

Este criterio aplica en la fase de construcción del Proyecto, debido a que la implementación de las distintas partes y obras, requiere excavación, el uso de maquinaria, circulación de personal, trabajos de limpieza y habilitación de terreno, nivelación de superficies, las cuales eventualmente podrían afectar a las especies de flora y la comunidad o formación vegetal definida como *Matorral denso de tuna*, debido al ruido y al material particulado.

Además, en la fase de operación, se estima que la proyección de la sombra de la edificación, alteraría a la comunidad vegetal de *Matorral denso de tuna* en una proporción menor, considerando que se afectaría en horas específicas y temporadas específicas.

b) Criterio por especie

Este criterio hace referencia a la presencia de especies en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto y/o grado de protección según la legislación ambiental aplicable. Asimismo, aplica a la presencia de especies endémicas o de distribución reducida. En este sentido, implica que producto de las partes, obras y acciones del Proyecto se genere una alteración o pérdida de ejemplares de flora.

Este criterio aplica en la fase de construcción y operación del Proyecto, debido a que, en el área de influencia, específicamente en la formación de *Matorral denso de tuna*, se registra la especie *Echinopsis chiloensis* (quisco), categorizada como de Casi Amenazada y que también es endémica, además, de otras dos (2) especies que se encuentran exclusivamente en el país, a saber, *Adesmia confusa* (espinillo) y *Colliguaja odorifera* (colliguay).

Las especies mencionadas, se verían afectadas por el material particulado y el ruido en la fase de construcción y por la proyección de la sombra en la fase de operación.

c) Criterio por emisiones, efluentes o residuos

Corresponde a la emisión de contaminantes atmosféricos que podría afectar tanto a especies vegetales, como a las comunidades que conforman (formaciones vegetacionales).

En vista de las características del Proyecto, se estima que las emisiones, en ninguna de sus etapas superará la norma anual de 200 mg/m²·día expresado en la norma de referencia de la confederación suiza.

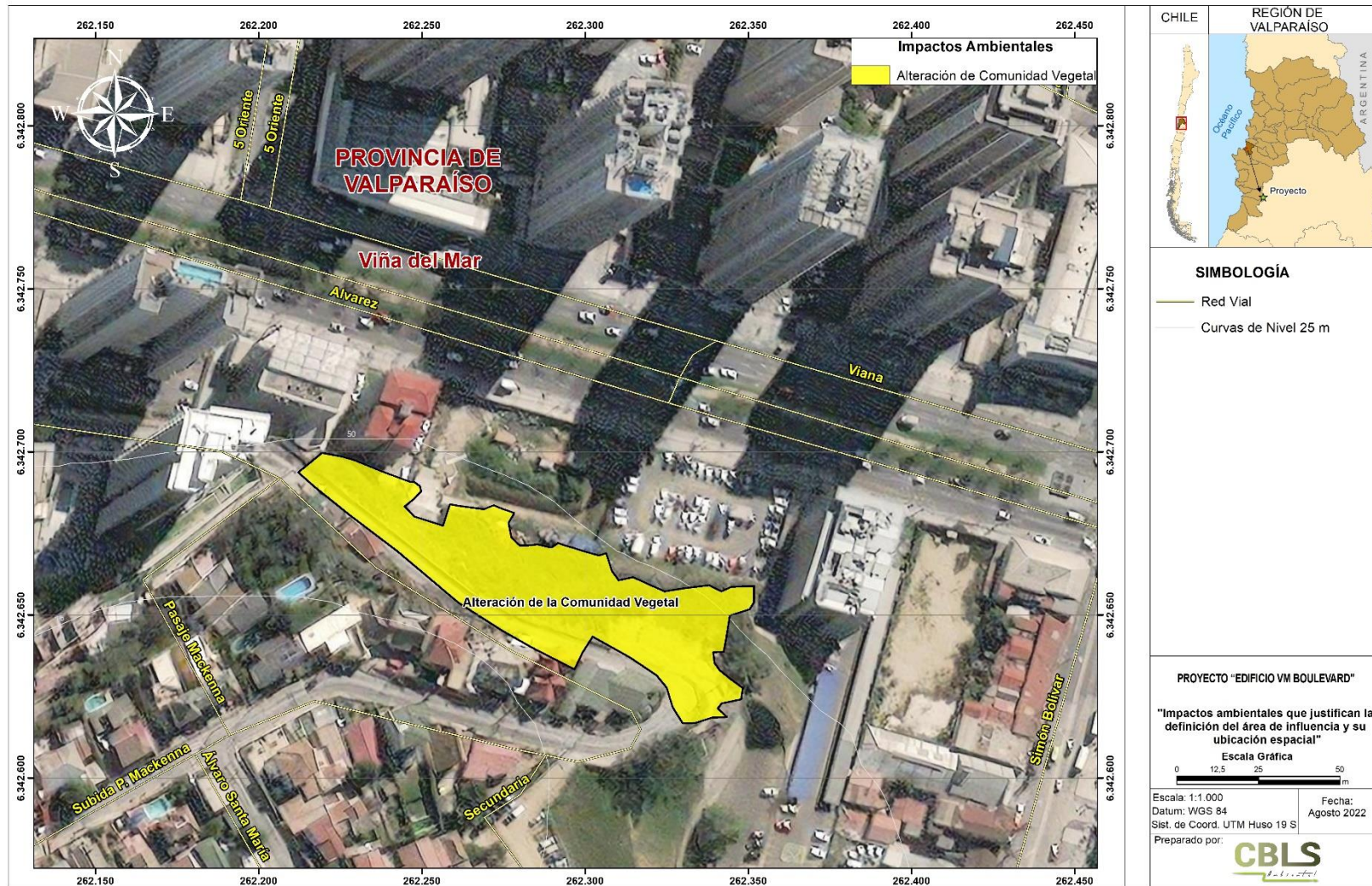
De acuerdo a los criterios presentados, se estima que los impactos sobre la flora y vegetación identificados, corresponden a *Alteración de la comunidad vegetal*, tanto en la construcción como en la operación, los que comprenden una superficie aproximada de 0,36 hectáreas. A continuación, se presenta tabla donde se especifica el impacto, la etapa y la formación vegetal perturbada, además, de una figura donde se ilustra el impacto en ambas etapas. Luego de esto, se presenta el área de influencia definida para el componente Plantas asociado al Proyecto "Edificio VM Boulevard".

Tabla 9. Impactos ambientales que justifican la definición del área de influencia y su ubicación espacial.

Impacto Ambiental	Fase del Proyecto	Formación vegetal alterada
Alteración de comunidad vegetal	Construcción	Matorral denso de tuna
Alteración de comunidad vegetal	Operación	Matorral denso de tuna

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Ubicación espacial de los impactos que alterarán las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Área de influencia de flora y vegetación del Proyecto "Edificio VM Boulevard".



Fuente: Elaboración propia.

4.2 VEGETACIÓN Y FLORA

4.2.1 Marco biogeográfico

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la "Región del matorral y del bosque esclerófilo", sub-región del bosque esclerófilo, la que corresponde a un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondiente a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones de la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Dentro de esta sub-región, el área del Proyecto se encuentra en lo definido originalmente como Bosque Esclerófilo Costero, el que se encuentra alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Como es posible apreciar en las fotografías satelitales y lo corroborado en terreno, el área del Proyecto se encuentra en un área urbana, altamente intervenida. Esto se describe más adelante.

Las comunidades que se asocian a esta formación son de *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua* (Belloto – Patagua); *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius* (Peumo – Molle); *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica* (Palma – Litre); *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequén); *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo); *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* (Peumo – Chequén); *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua); *Pouteria splendens* – *Lepechinia salviae*; *Peumus boldus* – *Trevoa trinervis*; *Azara celsastrina* – *Schinus latifolius*; *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*; *Chusquea cumingii*; *Acacia caven* – *Maytenus boaria*; *Puya berteroniana* – *Trichocereus chilensis*; *Puya chilensis*; *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea*; *Bahia ambrosioides* – *Puya chilensis*; *Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis*; *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata*.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006), y considerando su caracterización de los pisos vegetacionales, da cuenta que el Proyecto se encuentra en el piso vegetacional llamado "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*", el cual describen como un bosque esclerófilo dominado por *L. caustica*, asociándose generalmente *C. alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilo y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *R. trinervia* y *C. odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

4.2.2 Vegetación

De acuerdo a la visita a terreno y los antecedentes recopilados, el área de influencia del Proyecto "Edificio VM Boulevard", se encuentra intervenido, enmarcado en un área urbana, y la comunidad vegetal presente, comprende una asociación determinada por la presencia y dominancia de especies introducidas.

Se estimó que existen dos unidades identificables dentro del área de influencia, asociadas a dos tipos de formación o comunidad vegetal, descritas a continuación.

Tabla 10. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto.

Tipo de Formación/Tipología de uso de suelo	Unidad	Superficie [ha]	% Aporte
Matorral denso de tuna	1	0,36	62,1
Construido	2	0,22	37,9
Total		0,58	100

Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

En los siguientes apartados, se describe la comunidad vegetal o los tipos de uso de suelo dentro del área de influencia del Proyecto.

a. Matorral denso de tuna

Comunidad vegetal dominada por la especie *Opuntia ficus indica* o tuna, especie introducida, la cual está acompañada de algunos arbustos de origen nativo, como lo son, *Adesmia confusa* (espinillo) y *Colliguaja odorifera* (colliguay). Se registraron ejemplares de árboles, principalmente de especies introducidas, como, *Ficus carica* (higuera), *Pinus radita* (pino insigne), *Prunus persica* (durazno), entre otras. Se destaca que dentro de esta formación vegetal se registró un ejemplar de *Echinopsis chiloensis* o quisco, especie que se encuentra categorizada como Casi Amenazada.

La formación se encuentra sobre pendiente pronunciada. Además, se registraron algunas intervenciones, como, basura y restos de construcción. A continuación, se presenta fotografía ilustrativa de esta comunidad vegetal.

Figura 5. Fotografía de Formación vegetal *Matorral denso de tuna*.



Fuente: Registros CBLS, julio 2022.

b. Construido

Corresponde al área de intervención directa del Proyecto, donde se construirá en si el edificio. Comprende una zona con escasa cobertura de vegetación, donde se registran algunos manchones de herbáceas, especies introducidas principalmente, acompañada de un ejemplar del arbusto nativo *Cestrum parqui* (palqui). Es una superficie que registra movimientos de tierra y acumulación de material y algunas construcciones provisorias de material ligero. A continuación, se presenta fotografía que ilustra esta unidad.

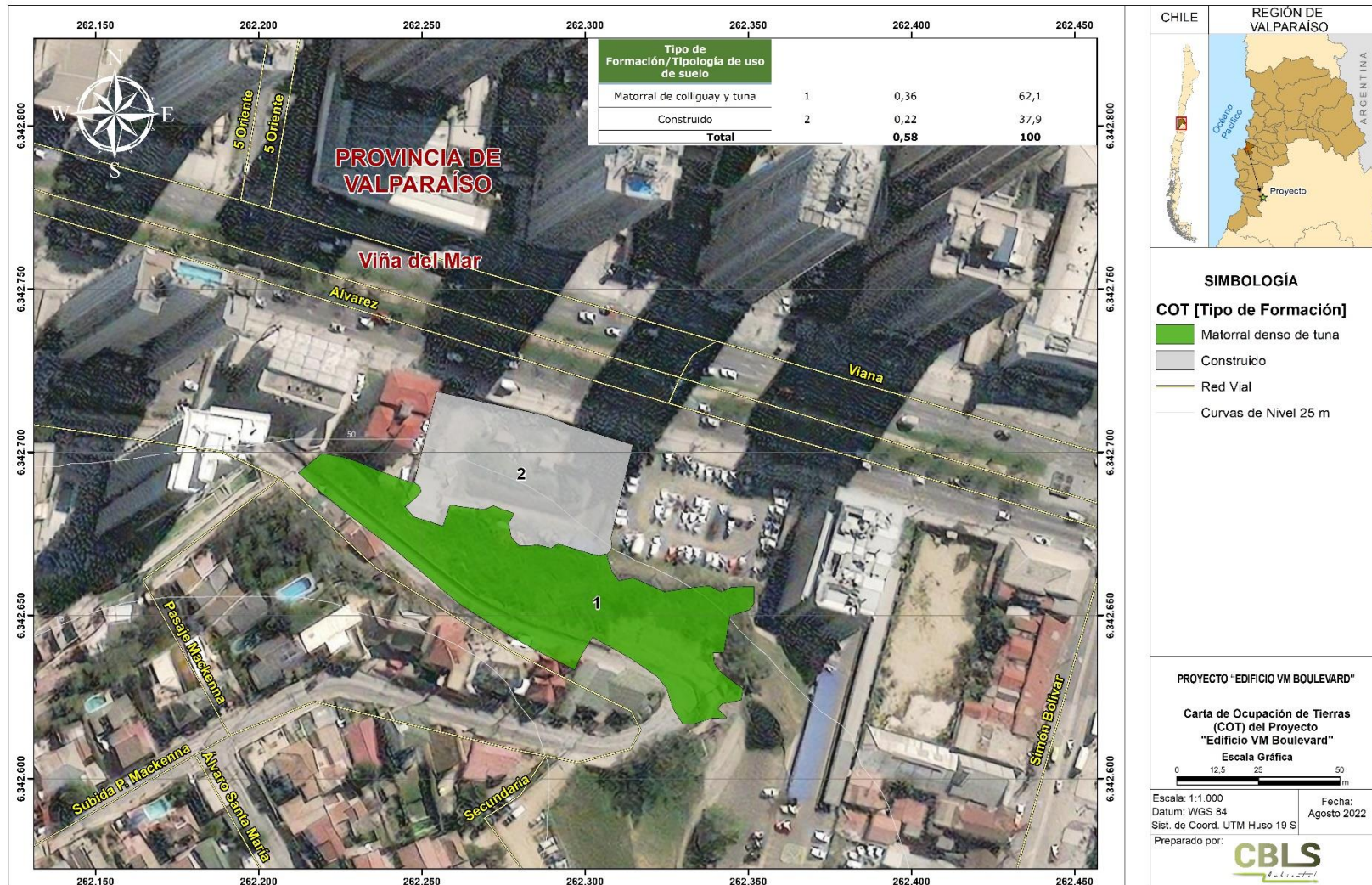
Figura 6. Fotografía de unidad Construido.



Fuente: Registros CBL, julio 2022.

En la siguiente figura se ilustra la Carta de Ocupación de tierras (COT) con las unidades descritas.

Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto "Edificio VM Boulevard".



Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Flora

Las especies de flora registrada, ascienden a un total de 31, agrupadas en 18 familias, como se presenta en la siguiente tabla.

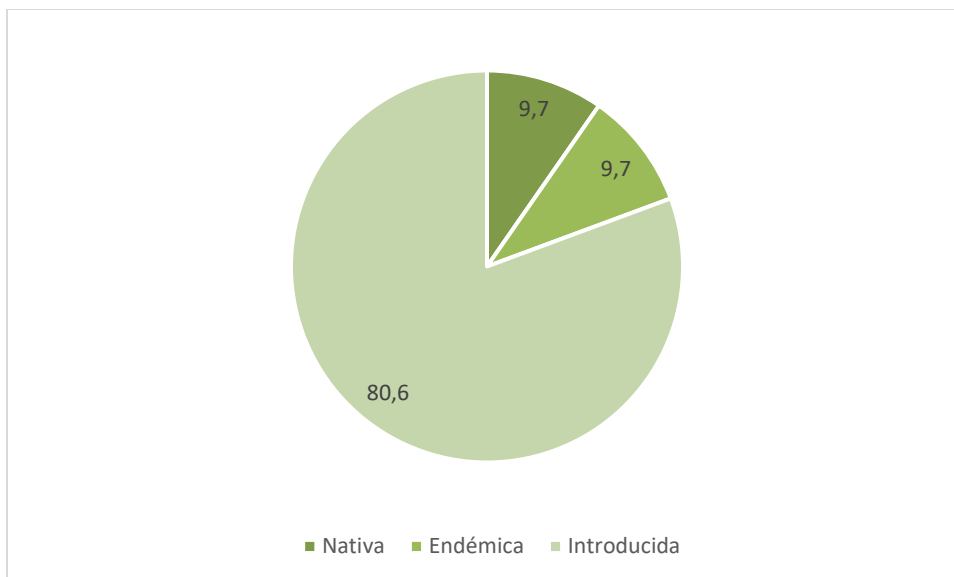
Tabla 11. Distribución de especies por Familia dentro del área del Proyecto.

Familia	Nº de especies
Asparagaceae	1
Asteraceae	3
Brassicaceae	3
Cactaceae	2
Convolvulaceae	1
Euphorbiaceae	3
Fabaceae	4
Geraniaceae	1
Moraceae	1
Oxalidaceae	1
Papaveraceae	2
Pinaceae	1
Pittosporaceae	1
Poaceae	2
Rosaceae	1
Solanaceae	2
Tropaeolaceae	1
Xanthorrhoeaceae	1
Total	31

Del total de especies de flora vascular, se registraron bajo la categoría de nativas tres (3), lo que equivale al 9,7%; la misma cantidad de endémicas; además, de 25 introducidas (80,6%).

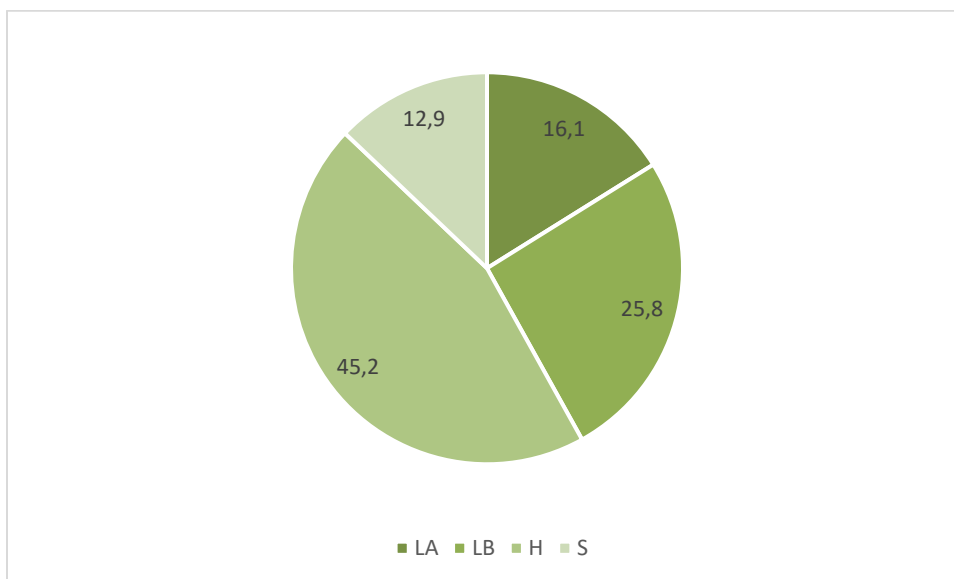
En relación con el tipo biológico, cinco (5), es decir, el 16,1% es del tipo arbóreo o leñoso alto; ocho (8), comprendiendo un 25,8%, son del tipo leñoso bajo o arbustivo; 14, equivalente al 45,2% son herbáceas; y cuatro (4), es decir, el 12,9% son suculentas. A continuación, se presentan gráficos ilustrando lo mencionado.

Figura 8. Proporción (%) de especies de acuerdo al origen biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Proporción (%) de especies de acuerdo al tipo biológico.



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla se presenta el listado de especies registradas dentro del área de influencia del Proyecto. Como es posible apreciar, la única especie en categoría de conservación es el Quisco (*Echinopsis chiloensis*), categorizada como Casi Amenazada. Se presentan a también fotografías tomadas a distancia del ejemplar de quisco observado en terreno.

Tabla 12. Listado de Especies de Flora Registradas en el Área de Influencia del Proyecto “Edificio VM Boulevard”.

Familia	Especie	Tip o	Códig o COT	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decreto 68/200 9
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	LA	AC	Espino	Nativa	No Clasificada	Si
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	LA	AM	Aromo australiano	Introducida	No Aplica	
Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	LB	Ac	Espinillo	Endémica	No Clasificada	
Asparagaceae	<i>Agave americana</i> L.	S	aA	Agave amarillo	Introducida	No Aplica	
Poaceae	<i>Agrostis</i> sp.	H	asp	Indeterminado	Introducida	No Aplica	
Xanthorrhoeaceae	<i>Aloe arborescens</i> Mill.	S	aA	Planta pulpo	Introducida	No Aplica	
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	LB	Bl	Romerillo	Nativa	No Clasificada	Si
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	LB	Cs	Correhuela mayor	Introducida	No Aplica	
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	LB	Cp	Palqui	Nativa	No Clasificada	
Asteraceae	<i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl.	LB	Cm	Indeterminado	Introducida	No Aplica	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	LB	Co	Colliguay	Endémica	No Clasificada	
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	H	ds	Estramonio	Introducida	No Aplica	
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.	S	eC	Quisco	Endémica	Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)	
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	H	ec	Dedal de oro	Introducida	No Aplica	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	H	ep	Pichoga	Introducida	No Aplica	
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	LA	FC	Higuera	Introducida	No Aplica	
Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	H	fa	Hierba de la culebra	Introducida	No Aplica	
Cactaceae	<i>Opuntia ficus indica</i> (L.) Mill.	S	oF	Tuna	Introducida	No Aplica	
Oxalidaceae	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	H	op	Vinagrillo	Introducida	No Aplica	
Geraniaceae	<i>Pelargonium hortorum</i> L.H. Bailey	H	ph	Cardenal	Introducida	No Aplica	
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	LA	PR	Pino insigne	Introducida	No Aplica	
Pittosporaceae	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	LB	Pt	Azahar de la china	Introducida	No Aplica	
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	H	pa	Pastito de invierno	Introducida	No Aplica	
Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	LA	PP	Durazno	Introducida	No Aplica	
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	H	rr	Rábano silvestre	Introducida	No Aplica	
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	LB	Rc	Ricino	Introducida	No Aplica	

Familia	Especie	Tip o	Códig o COT	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decreto 68/200 9
Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i> L.	H	si	Matacandil	Introducida	No Aplica	
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop	H	so	Erísimo	Introducida	No Aplica	
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	H	sa	Lechuguilla espinosa	Introducida	No Aplica	
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	H	tr	Trebol blanco	Introducida	No Aplica	
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> L.	H	tm	Capuchina	Introducida	No Aplica	

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Fotografías de ejemplar de quisco registrado en terreno.



Fuente: Registros CBLS, julio 2022.

4.2.4 Análisis de Singularidad Ambiental

En cuanto al Análisis de Singularidad, se ha detectado como aplicable los criterios S-9 y S-11, lo que se justifica a continuación:

- S-9: presencia de especie bajo protección oficial, como lo es *Echinopsis chiloensis* (quisco), por corresponder a una especie en categoría de conservación, de Casi Amenazada, lo que se relaciona con el impacto alteración de la comunidad vegetal de *Matorral denso de tuna*.
- S-11: presencia de especies endémicas, las que, durante la campaña de julio de 2022, ascendió a tres (3), correspondiendo a *Adesmia confusa* (espinillo), *E. chiloensis* (quisco) y *Colliguaja odorifera* (colliguay), lo que se relaciona con el impacto de alteración de la comunidad vegetal.

4.3 EXTRACCIÓN O EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

De acuerdo al análisis desarrollado, se estima que, debido a las partes, obras y acciones del Proyecto, se extraerán un total de 0,22 hectáreas de la unidad definida en la COT como *Construido*, la cual presenta escasa cobertura de vegetación. De la formación definida como “matorral denso de tuna”, no se intervendrá, y solo se verá alterada por la dispersión del ruido y del material particulado sedimentable.

4.4 EFECTO ADVERSO SIGNIFICATIVO SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

En base a lo manifestado en el artículo 6 del Reglamento del SEIA, específicamente en las letras b), d), f), h) y a los antecedentes obtenidos de plantas terrestres del presente informe, se obtiene lo siguiente:

b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley.

Como se presentó en el punto 4.3 del presente informe, la superficie que se intervendrá directamente por el Proyecto, debido a la necesidad de excavación, asciende a un total de 0,22 hectáreas, correspondiendo a la unidad definida como *Construido* en la COT, la cual presenta una escasa cobertura, cuyas especies son herbáceas introducidas, además, es un área altamente intervenida de forma previa a la ejecución del edificio.

Por otro lado, debido a la dispersión del material particulado y la proyección de la sombra del edificio, se estima una alteración de la comunidad vegetal, definida como *Matorral denso de tuna*, que se encuentra detrás de la futura edificación, la cual presenta una superficie de 0,36 hectáreas. Es en esta unidad donde se registró a la especie *E. chiloensis*, categorizada como Casi Amenazada, sin embargo, la dispersión del material particulado sedimentable (MPS) durante la fase de construcción, será controlada con la instalación de malla tipo raschel que

disminuirá la transferencia del MPS. Complementando esto, en la parte frontal del edificio se dispondrá una estructura de 2,4 m sobre el cierre perimetral considerado en el Proyecto, lo que, además, evitará la dispersión de las emisiones hacia los árboles en el bandejón central de la calle Álvarez, que comprenden ejemplares de jacarandá (*Jacaranda* sp.), ubicadas allí con carácter ornamental.

Por otro lado, en base a la proyección de la sombra determinada por modelación, se ha evaluado que, en el peor escenario, es decir, el día con mayor sombra, que correspondería al 21 de junio, la comunidad vegetal, tendrá un menor acceso a la luz solar entre las 09:00 y 10:00 hrs. Bajo estas condiciones, la perturbación de la comunidad de "matorral denso de tuna" se estima que será transitoria, durante unas pocas horas del día, y acotada a los meses de invierno y, por lo tanto, no se considera una alteración significativa de las plantas. Lo anterior, se refuerza con la permanencia de una comunidad similar, ubicada al oeste de la unidad de interés para esta evaluación, donde las especies de flora y la formación en sí, permanecen en el sector.

d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del presente Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.

De acuerdo a las características del Proyecto, acotado en dimensiones, movimiento de tierra y maquinaria, se considera que las emisiones de Material Particulado Sedimentable (MPS) serán menores y muy por debajo de lo señalado en la normativa de referencia.

f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.

El Proyecto "Edificio VM Boulevard", hará uso responsable de productos químicos en las áreas destinadas para esta actividad, siguiendo las instrucciones de los fabricantes en su manipulación y los residuos serán manejados para no alterar ningún recurso natural renovable, disponiéndolos en sitios autorizados.

h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.

El Proyecto no considera la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.

En vista de los puntos recién analizados, es que se considera que el Proyecto no altera significativamente el recurso natural renovable Plantas. Para dar cumplimiento a esto que se implementarán medidas de control, como lo es el uso de malla raschel para evitar la dispersión del Material Particulado Sedimentable.

5 CONCLUSIÓN

El área de influencia se definió en base al impacto *alteración comunidad vegetal*, llegando a una superficie de 0,36 hectáreas.

De acuerdo a la revisión de lo señalado por Gajardo (1994), por el área de influencia del Proyecto se encuentra en la formación vegetacional del "Bosque Esclerófilo Costero". Por otro lado, y complementando lo anterior, Luebert y Pliscoff (2006), el área de interés se encuentra en el piso vegetacional "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*". Lo señalado por estos autores, fue contrastado con la visita a terreno, dando cuenta de un área intervenida, cuya vegetación original ha sido modificada.

Se definieron dos unidades de uso del suelo, donde una comprende a la comunidad vegetacional de "Matorral denso de tuna" con una superficie de 0,36 hectáreas y la unidad intervenida completamente y que se definió como "Construido" de 0,22 hectáreas.

En cuanto a la flora del área de influencia del Proyecto, se registraron un total de 31 especies, comprendiendo un 80,6% a especies introducidas, lo que da cuenta del nivel de alteración que presenta la comunidad original.

Por otro lado, se identificó la única especie en categoría de conservación es el quisco (*Echinopsis chiloensis*), categorizada como Casi Amenazada.

Si bien se detectó la aplicabilidad de los criterios S-9 y S-11 en el análisis de singularidad, y dadas las características de la modificación del Proyecto y el área de influencia caracterizada, se estima que las alteraciones provocadas son mínimas en superficie e intensidad, no siendo significativas.

Finalmente, de acuerdo a los antecedentes recopilados tanto en gabinete como en terreno, y al análisis desarrollado en el presente informe, se estima que no se afectará significativamente al objeto de protección plantas, de igual forma, se aplicarán medidas de control del material particulado, como lo es el uso de un cerco perimetral y malla raschel.

6 BIBLIOGRAFIA

Begon M, C Townsend & J Harper. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2017. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. 224 pp.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Ettiene M & D Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Fuentes N., Sánchez P., Pauchard A., Urrutia J., Cavieres L. y Marticorena A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Marticorena A., Alarcón D., Abello L. y Atala C., 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. 290 pp.

Ministerio de Agricultura, 2009. Decreto Supremo 68/2009. Establece, Aprueba, y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 41/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 19/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo nº 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de diciembre de 2015.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 16 de marzo de 2017.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 79/2018 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de agosto de 2018.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 23/2019 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Rodriguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanchez P. y Marticorena A., 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile, Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.